

# 刘钢 (Leo)

## 测试开发工程师 / 网络安全与自动化开发

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

### 教育背景

#### 上海工程技术大学 电子信息（人工智能方向 · 硕士）

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向:《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员(党员之星)、三好学生、电子信息3班团支书(活力团支部)

#### 扬州大学广陵学院 信息与计算科学(理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员(2021年入党)

### 专业技能

- Python 自动化开发与系统测试:** 精通 Python 脚本开发、自动化测试框架构建与接口测试; 精通 Linux 操作系统网络配置、Shell 脚本编写及 CI/CD 自动化流水线搭建。
- 网络安全协议与 Multi-Agent 研判:** 精通 TCP/IP 协议族与网络安全攻防, 曾作为队长带队获“华为杯”网安大赛全国三等奖; 精通 4 层 Multi-Agent 网络威胁自动化研判与日志分析系统架构。
- 高并发后端与数据存储:** 精通 FastAPI 异步高性能后端开发、Celery 分布式任务调度; 熟悉 ChromaDB 向量数据库、PostgreSQL 与 SQLite 数据管理与性能调优。
- AI 赋能测试与敏捷交付:** 熟练运用 Claude Code、Codex、agy 等现代 AI 编程与测试工具, 具备在复杂网络与安全业务场景下快速编写自动化用例、定位故障与排障的能力。

### 核心项目与科研经历

#### 多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖(队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 架构与后端开发 [技术栈: Multi-Agent / 网络安全协议 / ChromaDB / Python 自动化 / Qwen2-7B]

- 设计 4 层 Multi-Agent (解析/检索/因果推理/报告生成) 协同研判架构, 基于 ChromaDB 检索 8 万+ MITRE ATT&CK 威胁情报, 研判准确率提升 12%。
- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 极限量化部署, 单张消费级 GPU 实现 42 tokens/s 离线推理, 将安全事件研判耗时从小时级缩减至秒级。

#### understand\_mov\_v2 多模态视频内容智能检索平台 | 高并发全栈系统 · 独立架构

2025.08 – 2025.10

独立全栈架构与开发 [技术栈: FastAPI / 自动化测试 / SQLite FTS5 / RESTful API / React]

- 基于 FastAPI + React 独立架构高并发智能检索平台, 设计完整的 RESTful API 规范与自动化单元测试, 保障系统高吞吐与高可用。
- 构建 SQLite FTS5 全文索引与元数据多级缓存, 经过压力测试在高并发读写下仍保持毫秒级极速响应。

#### 中国电子科技集团第五十研究所 · 道路智能检测系统 | 央企算法研发实习 · 生产落地

2025.10 – 2026.01

算法研发实习生 [技术栈: Python / YOLOv8 / 时域平滑滤波 / 工业级交付]

- 针对细长目标设计长宽比敏感约束检测骨干, 自建数据集上路灯及部件检测 mAP50 达到 92%+;
- 引入卡尔曼时域平滑滤波与 ReID 轨迹防重机制, 编写自动化验证脚本, 算法已在实际生产环境上线稳定运行。

#### 企业双碳创新平台与 ESG 评价智能决策系统 | 双碳创新赛 · 能源碳金融算法

2025.03 – 2025.06

算法与全栈负责人 [技术栈: Python 数据分析 / 时序预测 / FastAPI / ESG 量化]

- 基于碳排放因子数据库构建多维度企业碳足迹计算模型, 实现范围一二三排放自动化测算与动态追踪。
- 开发多层指标加权的 ESG 智能量化评价算法与绿色金融产品推荐模型, 输出综合能耗诊断报告。

### 竞赛荣誉与学术成果

- 【国家级竞赛】** 全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】
- 【省部级竞赛】** 2025 西门子杯中国智能制造挑战赛【省级一等奖】、2026 第二十届西门子杯【省级二等奖】(答辩 82 分)、第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市智慧城市大赛【省级三等奖】
- 【硕士核心论文(在研)】**《面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究》(第一作者, 论文撰写与投稿中)
- 【国家计算机软件著作权】**《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)